



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

DIAGRAMA UML

USO DE SOLID

JAASIEL ALDANA
IGNACIO ANTÍAS
FRANCO DIAZ
JUAN AGUILAR
IGNACIO ITURRA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

Campus Osorno

Av. Fuchslocher 1305
Teléfono +56 64 2333 000
Fax +56 64 2333 774
Osorno, Chile

Campus Puerto Montt

Camino a Chingihue Km 6
Teléfono +56 65 2322 536
Puerto Montt, Chile

Sede Santiago

República 517
Barrio Universitario
Teléfono +56 02 2675 3057
Santiago, Chile

Sede Chiloé

Ubaldo Mansilla Barrientos 131
Teléfono 56 65 2322 409
Castro, Chile
Eleuterio Ramírez 348
Teléfono +56 65 2322 476
Ancud, Chile



5 UNIVERSIDAD ACREDITADA
Septiembre de 2017 - Septiembre de 2020
Carrera de Ingeniería Civil en Informática
Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de los Lagos
AVANZADA

www.ulagos.cl

TABLA DE CONTENIDO

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Diagrama de clases
 - Registro Usuarios
 - Clase Restaurante
 - Clase Producto
 - Clase Pedido
 - Clase Repartidor
 - Pago
- 4 Relaciones
- 5 Conclusión

SECCIÓN SIGUIENTE

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Diagrama de clases
 - Registro Usuarios
 - Clase Restaurante
 - Clase Producto
 - Clase Pedido
 - Clase Repartidor
 - Pago
- 4 Relaciones
- 5 Conclusión

INTRODUCCIÓN

- ▶ **¿Cómo funciona el sistema?** El sistema funciona bajo el procedimiento de un Usuario que encargará un pedido en el restaurante, se realizará el pago y posterior envío del encargo.
- ▶ **¿Qué hace el Sistema?** Permite que el usuario seleccione un producto del local y lo encargue a domicilio.
- ▶ **¿Qué problema resuelve?** Enfrenta la desorganización en locales de proceso compra y entrega.

SECCIÓN SIGUIENTE

1 Introducción

2 Objetivos

3 Diagrama de clases

- Registro Usuarios
- Clase Restaurante
- Clase Producto
- Clase Pedido
- Clase Repartidor
- Pago

4 Relaciones

5 Conclusión

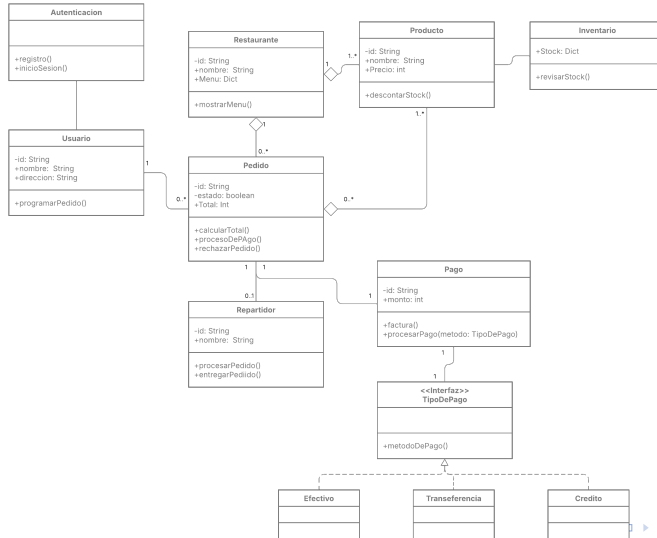
OBJETIVOS

- ▶ En esta presentación, el objetivo principal es analizar y comprender el funcionamiento de un sistema de pedidos de comida utilizando UML.
- ▶ buscamos identificar las clases principales del sistema, como usuario, restaurante, pedido y repartidor, junto con sus atributos y métodos.
- ▶ Además, queremos entender cómo estas clases se relacionan entre sí, lo que nos permite visualizar mejor la estructura del sistema
- ▶ Aplicar POO

SECCIÓN SIGUIENTE

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Diagrama de clases**
 - Registro Usuarios
 - Clase Restaurante
 - Clase Producto
 - Clase Pedido
 - Clase Repartidor
 - Pago
- 4 Relaciones
- 5 Conclusión

DIAGRAMA UML



CLASE USUARIO Y CLASE AUTENTICACION

1 Clase Autenticacion

Propósito: Sistema de Log In y Sign In para que los usuarios se registren o inicien sesión en la plataforma del restaurante.

2 Clase Usuario

Propósito: Clase que una vez registrada podra realizar un pedido.

CLASE RESTAURANTE

1 Clase Restaurante

Propósito: Clase principal que es independiente del resto de clases. Del restaurante se ejecutan todas las funciones restantes.

CLASE PRODUCTO

1 Clase Producto

Propósito: El producto es cada elemento que el usuario puede comprar.

CLASE PEDIDO

1 Atributos

ID: String único de pedidos individuales.

- ▶ **Estado:** Boolean indicador entre 'pendiente' y 'entregado'.
- ▶ **Total:** Valor a cobrar por el pedido.

2 Métodos

calcularTotal(): Suma los valores individuales de los productos.

- ▶ **confirmarPedido():** Medida de seguridad para el usuario.

CLASE REPARTIDOR

1 Atributos

ID: String único para cada repartidor.

▶ **Nombre:** String nombre asociado.

2 Métodos

procesarPedido(): Asignación de pedido para el repartidor.

▶ **entregarPedido():** Entrega efectiva de pedido.

CLASE PAGO E INTERFAZ

1 Clase Pago

Propósito: Calcular monto y realizar la factura del pedido.

2 Interfaz (Tipo De Pago)

Propósito: Validar principios OCP y DIP, junto con ello adjuntar alternativas al método de pago.

SECCIÓN SIGUIENTE

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Diagrama de clases
 - Registro Usuarios
 - Clase Restaurante
 - Clase Producto
 - Clase Pedido
 - Clase Repartidor
 - Pago
- 4 Relaciones**
- 5 Conclusión

RELACIONES

- ▶ Autenticacion — Usuario ; Usuario (1) — Pedido (0..**)
- ▶ Pedido(0..**) — Repartidor (0..1) ; Pedido(1) — Pago(1)
- ▶ Pedido(0..**) — ◇ *Restaurante*(1); *Pedido*(0..*) — — — *Producto*(1..*)
- ▶ *Producto*(1..**) — ◇ *Restaurante*(1); *Pago*(1) — — — *TipoDePago*(1)
- ▶ Producto — Inventario ; TipoDePago — [Efectivo, Transeferencia, Credito]

SECCIÓN SIGUIENTE

- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Diagrama de clases
 - Registro Usuarios
 - Clase Restaurante
 - Clase Producto
 - Clase Pedido
 - Clase Repartidor
 - Pago
- 4 Relaciones
- 5 Conclusión**

CONCLUSIÓN

- ▶ Los diagramas UML y los principios SOLID nos ayudan a organizar y a llegar a un sistema mas organizado, entender cómo funcionan sus partes y evitar errores al programar. Además, permiten crear un software más ordenado, fácil de mantener y mejorar en el futuro, logrando un sistema de delivery más confiable y entendiendo todos sus procedimientos